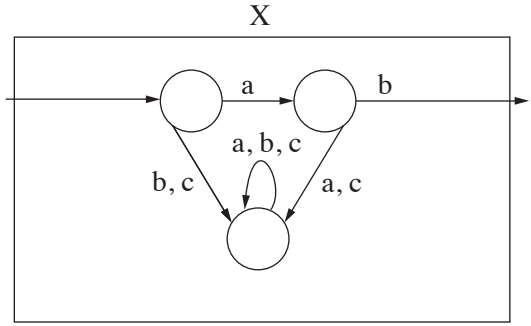
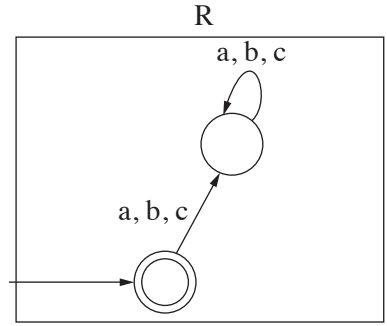
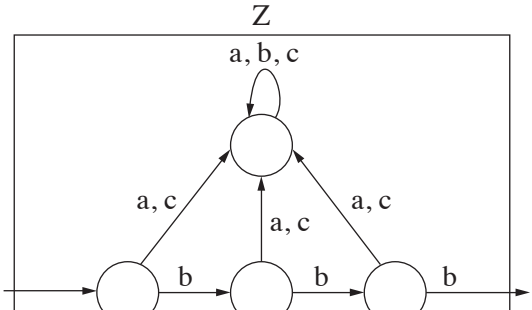
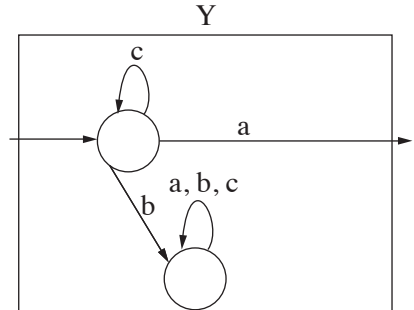
13. במפעל "**אוטומטים בע"מ**" מייצרים את ארבעת הסוגים של רכיבים לבניית אוטומטים סופיים דטרמיניסטיים שלפניך.

כל אחד מן הרכיבים אינו אוטומט, אך אפשר להרכיב מהם אוטומט סופי דטרמיניסטי, על ידי חיבורם זה לזה בסדר מסוים, משמאל לימין. אפשר להשתמש ביותר מרכיב אחד מכל סוג.

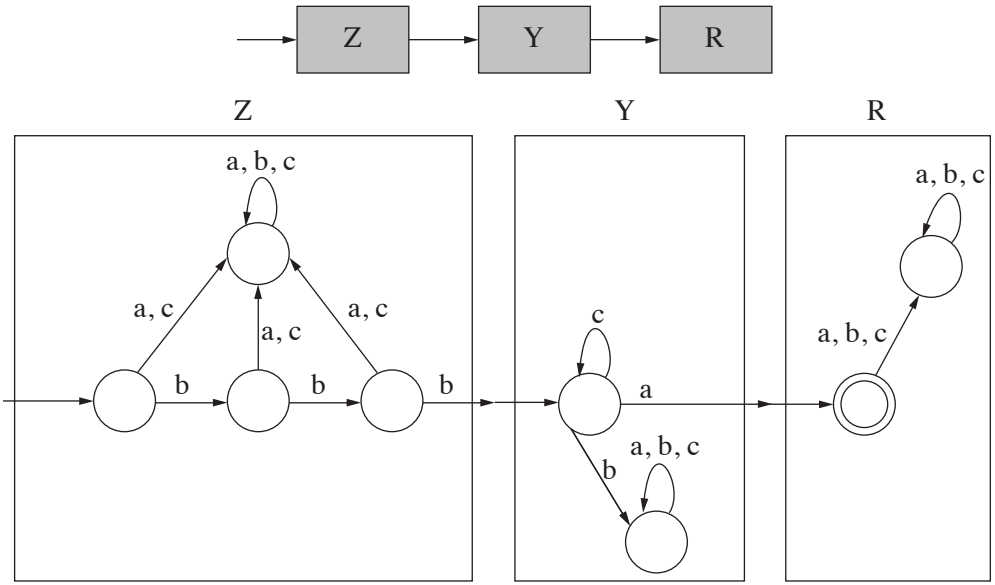






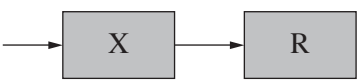


למשל כדי לבנות אוטומט שמקבל את השפה $\{b^3c^na \mid n \geq 0\}$ יש לחבר את הרכיבים שלפניך, בסדר המתואר, משמאל לימין:

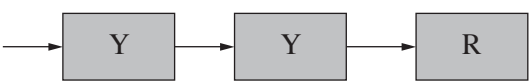


א. כתוב את השפה שמקבל כל אחד מן האוטומטים i - iii שלפניך.

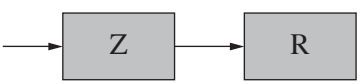
i



ii



iii



ב. נתונות השפות L_1 , L_2 , L_3 :

$$L_1 = \{ab^4c^na \mid n \geq 0\}$$

$$L_2 = \{c^na^2b^7ab \mid n \geq 0\}$$

$$L_3 = \{b^6c^na^2b^4 \mid n \geq 0\}$$

לכל אחת מן השפות L_1 , L_2 , L_3 רשום את הרכיבים הנחוצים מבין הרכיבים X , Y , Z , R משמאל לימין, לפי הסדר שצריך לחבר כדי לקבל אוטומט סופי דטרמיניסטי שיקבל את השפה.

אפשר להשתמש ביותר מרכיב אחד מאותו סוג.